



Bezczujnikowe
śledzenie sondy USG
na potrzeby
rekonstrukcji 3D

Problem i Cel

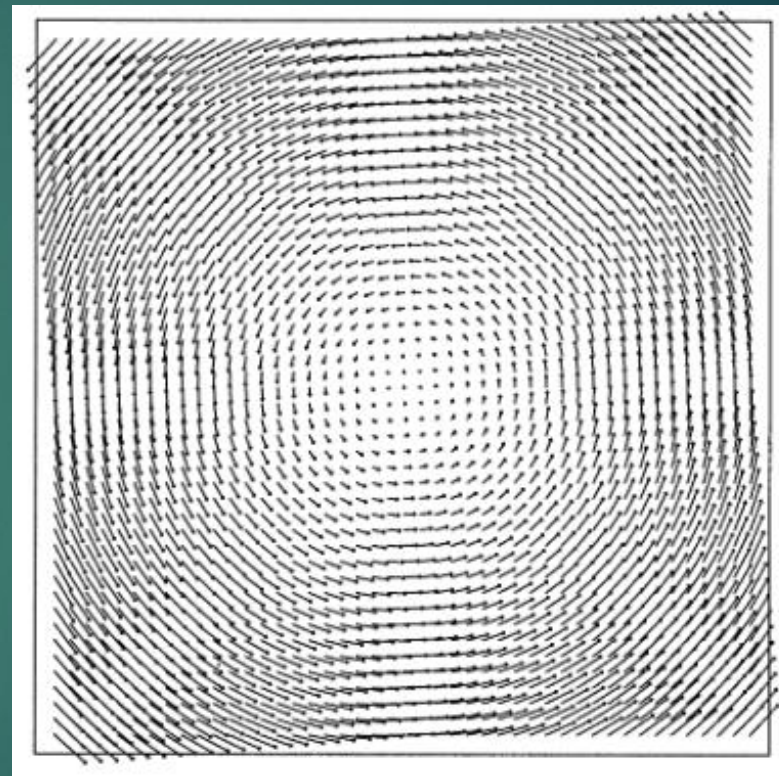
Problem: Obrazowanie 2D to tylko płaskie "plastry" anatomii. Pełny obraz 3D wymaga **drogich i nieporęcznych czujników zewnętrznych**, co ogranicza dostępność tej technologii.

Cel: Opracowanie algorytmu do **precyzyjnego śledzenia ruchu 3D głowy USG**, eliminując potrzebę stosowania dodatkowego, kosztownego sprzętu.

Jak? Nasz system będzie **autonomicznie śledził ruch głowy**, analizując unikalny, naturalny wzór tkanki widoczny w kolejnych klatkach obrazu.

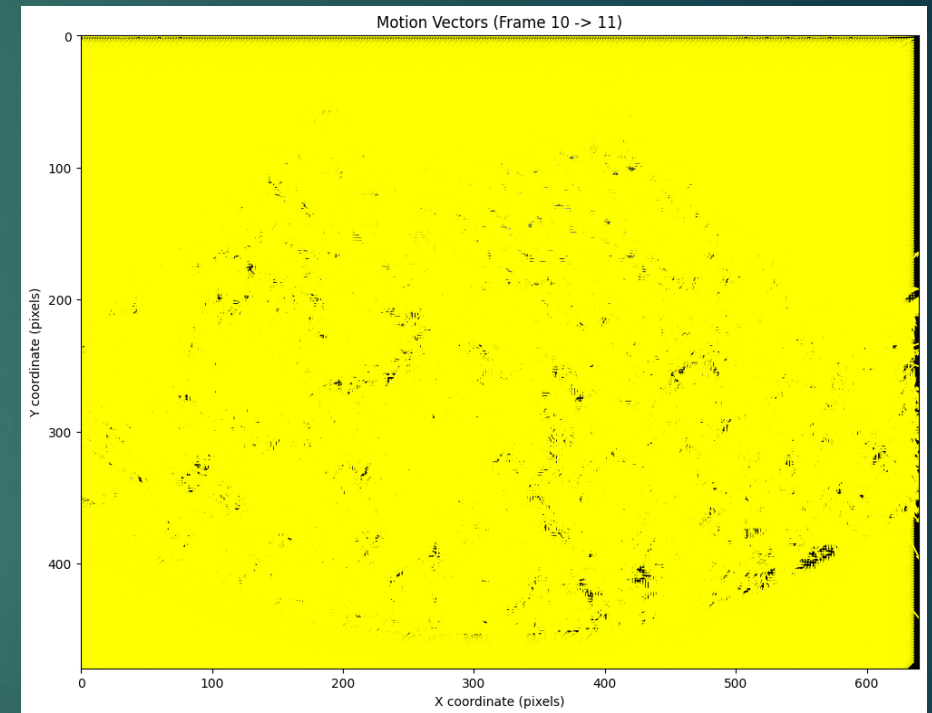
Kluczowe Narzędzie: Speckle

- ▶ **Co to jest?** Charakterystyczny, ziarnisty wzór w obrazie USG, powstały w wyniku interferencji fal.
- ▶ **Kluczowa właściwość:** To unikalny i stabilny wzór – działa jak "**odcisk palca**" tkanki.
- ▶ **Jak to wykorzystamy?** Śledząc, jak ten "odcisk palca" przesuwa się między kolejnymi klatkami, precyzyjnie odtwarzamy ruch głowicy.



Podejście nr 1 – Speckle Decorrelation

- **Zasada działania:** Ruch głowicy powoduje subtelną zmianę wzoru speckle.
- **Metoda:** Mierzmy stopień tej zmiany (utruty podobieństwa), czyli **dekorelację**. Im większa zmiana, tym dalszy ruch, zwłaszcza w kierunku prostopadłym do płaszczyzny obrazu.
- **Klucz z artykułu:** Metoda jest skuteczniejsza, gdy analizujemy tylko obszary z "czystym", w pełni rozwiniętym wzorem speckle.
- **Plusy/Minusy:**
 - + Prosta koncepcja, dobra do estymacji ruchu "out-of-plane".
 - – Wrażliwość na zakłócenia; sama w sobie może być niedokładna.



Podejście nr 2 – Śledzenie Oparte na Modelu Ruchu

- **Zasada działania:** Wychodzimy z założenia, że ruch tkanki jest **płynny i spójny**. Sąsiadujące ze sobą fragmenty poruszają się w podobny sposób.
- **Metoda:** Algorytm śledzi bloki pikseli, ale jednocześnie dba o to, by wektor ruchu każdego bloku był **zgodny z ruchem jego sąsiadów**. To eliminuje błędne dopasowania.
- **Klucz z artykułu:** Stosuje się tu podejście **wielopoziomowe** (od ogólnego do szczegółowego dopasowania), co zwiększa zarówno dokładność, jak i wydajność obliczeniową.
- **Plusy/Minusy:**
 - + Znacznie wyższa dokładność i odporność na zakłócenia.
 - – Większa złożoność obliczeniowa.

Porównanie i Synergia Podejść

Cecha	Dekorelacja Plamek	Śledzenie Oparte na Modelu
Zasada	Pomiar zmiany wzoru	Dopasowanie z "korektą" od sąsiadów
Zalety	Prostota, ruch "out-of-plane"	Wysoka dokładność i odporność
Wady	Wrażliwość na zakłócenia	Złożoność obliczeniowa

Plan Działania

- ▶ **Implementacja Algorytmów:** Stworzenie działających prototypów obu metod śledzenia w środowisku programistycznym (Python).
- ▶ **Testy na Danych Publicznych:** Wykorzystanie gotowych, otwartych zbiorów danych (np. z wyzwania TUS-REC) do wstępnej weryfikacji i optymalizacji algorytmów.
- ▶ **Walidacja na Danych Pomiarowych:**
 - ▶ Przeprowadzenie kontrolowanych pomiarów na fantomach (wydrukowanych w 3D lub biologicznych).
 - ▶ Porównanie wyników z precyzyjnym, zewnętrznym systemem śledzenia (np. z markerami optycznymi) w celu oceny dokładności.

Podsumowanie

- ▶ **Główny Cel:** Stworzenie niezawodnego i dostępnego systemu do rekonstrukcji 3D USG, który **eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznych czujników**.
- ▶ **Kluczowe Wyzwania:** Zapewnienie wysokiej dokładności śledzenia przy złożonych ruchach głowicy oraz odporność na zakłócenia w obrazie.
- ▶ **Oczekiwany Rezultat:** Zwalidowany algorytm, który potrafi autonomicznie i precyzyjnie odtworzyć trajektorię głowicy USG.